

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/18
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

2. Why is firmware considered an essential part of hardware?
ස්ථිරාංග දෘඩාංගවල අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස සලකන්නේ ඇයි?
- 1) It provides a user-friendly interface for accessing device features.
එය උපාංග විශේෂාංග වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සපයයි.
 - 2) It integrates the hardware with external software applications.
එය දෘඩාංග බාහිර මෘදුකාංග යෙදුම් සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි.
 - 3) It contains the basic instructions that allow the hardware to function.
දෘඩාංග ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසන මූලික උපදෙස් එහි අඩංගු වේ.
 - 4) It is regularly updated by users to improve hardware speed.
දෘඩාංග වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පරිශීලකයින් විසින් එය නිතිපතා යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.
 - 5) It offers direct connectivity between hardware and peripheral devices.
එය දෘඩාංග සහ පර්යන්ත උපාංග අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ලබා දෙයි.

4. Which of the following statement(s) about the ASCII coding system is/are correct?

ASCII කේතන පද්ධතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශය(ය) වලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

A. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is a character encoding standard that uses 7 or 8 bits to represent characters.

ASCII (තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා ඇමරිකානු සම්මත කේතය) යනු අනුලක්ෂණ නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 7 ක් හෝ 8 ක් භාවිතා කරන අනුලක්ෂණ කේතන ප්‍රමිතියකි.

B. The ASCII standard includes symbols, digits, uppercase and lowercase letters, but does not support non-English characters.

ප්‍රමිතියට සංකේත, ඉලක්කම්, upper අකුරු සහ lowercase අකුරු ඇතුළත් වේ, නමුත් ඉංග්‍රීසි නොවන අනුලක්ෂණ සඳහා සහය නොදක්වයි.

C. Extended ASCII uses 16 bits to represent a larger set of characters, including graphical symbols and international characters.

ASCII විහ්‍රස සංකේත සහ ජාත්‍යන්තර අක්ෂර ඇතුළුව විශාල අනුලක්ෂණ කට්ටලයක් නිරූපණය කිරීමට බිටු 16 ක් භාවිතා කරයි.

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) A and C only. 5) All A, B and C
A පමණි. C පමණි. A හා B පමණි. A හා C පමණි. A, B සහ C යන සියල්ලම

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is a widely used character encoding standard that assigns numeric values to characters, allowing computers to store and exchange text-based data.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) යනු බහුලව භාවිතා වන අනුලක්ෂණ කේතන ප්‍රමිතියකි, එය අනුලක්ෂණවලට සංඛ්‍යාත්මක අගයන් පවරන අතර පරිගණකවලට පාඩ පාදක දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ හුවමාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. ASCII is a character encoding standard that uses 7 bits to represent 128 characters (0–127). An extended version, often referred to as 8-bit ASCII, includes 256 characters (0–255) by utilizing an extra bit.

නිවැරදි වේ. ASCII යනු අනුලක්ෂණ 128 ක් නියෝජනය කිරීමට බිටු 7ක් භාවිතා කරන අනුලක්ෂණ කේතන ප්‍රමිතියකි. බොහෝ විට 8-bit ASCII ලෙස හඳුන්වන දිගු අනුවාදයකට අමතර බිටුවක් භාවිතා කිරීමෙන් අනුලක්ෂණ 256ක් ඇතුළත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. The standard ASCII set includes:

නිවැරදි වේ. සම්මත ASCII කට්ටලයට ඇතුළත් වන්නේ:

- English letters / ඉංග්‍රීසි අකුරු (uppercase and lowercase)
- Digits / ඉලක්කම් (0–9)
- Common symbols and control characters / පොදු සංකේත සහ පාලන අනුලක්ෂණ

However, it does not support non-English characters like accented letters (é, ñ, ü) or characters from other languages.

කෙසේ වෙතත්, එය accented කළ අකුරු (é, ñ, ü) හෝ වෙනත් භාෂාවලින් ලැබෙන අනුලක්ෂණ වැනි ඉංග්‍රීසි නොවන අනුලක්ෂණ සඳහා සහය නොදක්වයි.

Statement / ප්‍රකාශය C

Incorrect. Extended ASCII does not use 16 bits. Instead, it remains an 8-bit encoding (256 characters) by utilizing the extra bit. Character encoding systems such as Unicode (UTF-16, UTF-32) use 16 or more bits to represent a wider range of characters, including symbols and international scripts.

වැරදි වේ. විස්තීර්ණ ASCII බිටු 16ක් භාවිතා නොකරයි. ඒ වෙනුවට, එය අමතර බිටු භාවිතා කිරීමෙන් බිටු 8 කේතනයක් (අනුලක්ෂණ 256) ලෙස පවතී. යුනිකෝඩ් (UTF-16, UTF-32) වැනි අනුලක්ෂණ කේතන පද්ධති, සංකේත සහ ජාත්‍යන්තර අනුලක්ෂණ ඇතුළු පුළුල් පරාසයක අනුලක්ෂණ නිරූපණය කිරීමට බිටු 16ක් හෝ වැඩි ගණනක් භාවිතා කරයි.

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර: 3)

5. Solve the equation below and select the correct answer.
පහත දී ඇති සමීකරණ විසඳා නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

$$\frac{0010_2}{(x + 0101_2)} = \frac{11_8}{5(x - 24_8)}$$

- 1) 22 2) 235 3) 245 4) 55 5) 65

Answer : 3)

First, let's convert the non-decimal numbers to decimal.

පළමුව, දශම නොවන සංඛ්‍යා දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

0010 ₂	0101 ₂	11 ₈	24 ₈
0 0 1 0	0 1 0 1	1 1	2 4
- - 2 ¹ -	- 2 ² - 2 ⁰	8 ¹ 8 ⁰	8 ¹ 8 ⁰
- - 2 -	- 4 - 1	8 1	16 4
2	4 + 1	8 + 1	16 + 4
2 ₁₀	5 ₁₀	9 ₁₀	20 ₁₀

The answer to this is as follows / මෙයට පිළිතුර පහත පරිදි වේ.

$$\frac{0010_2}{(x + 0101_2)} = \frac{11_8}{5(x - 24_8)}$$

$$\frac{2}{(x + 5)} = \frac{9}{5(x - 20)}$$

$$10(x - 20) = 9(x + 5)$$

$$10x - 200 = 9x + 45$$

$$10x - 9x = 45 + 200$$

$$x = 245$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.